

Soluciones Tests 91-95: Problemas Difíciles

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Test 91: Teorema del Punto Fijo de Banach

Definition 1.1. Sea (X, d) un espacio métrico. Una función $f : X \rightarrow X$ se dice *contracción* si existe una constante $k \in [0, 1)$ tal que

$$d(f(x), f(y)) \leq k d(x, y) \quad \forall x, y \in X.$$

Un punto $x^* \in X$ se llama *punto fijo* de f si $f(x^*) = x^*$.

Theorem 1.2 (Banach, Punto Fijo). Sea (X, d) un espacio métrico completo y $f : X \rightarrow X$ una contracción. Entonces f posee un único punto fijo $x^* \in X$. Además, para cualquier $x_0 \in X$, la sucesión de iteradas $x_{n+1} = f(x_n)$ converge a x^* y se verifica la estimación de error

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_0, x_1).$$

Proof. Existencia. Tomemos $x_0 \in X$ arbitrario y definimos la sucesión $(x_n)_{n \geq 0}$ por $x_{n+1} = f(x_n)$. Mostramos que (x_n) es de Cauchy. Para $m > n \geq 0$, por la desigualdad triangular y la propiedad de contracción:

$$\begin{aligned} d(x_n, x_m) &\leq d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2}) + \cdots + d(x_{m-1}, x_m) \\ &\leq d(x_n, x_{n+1})(1 + k + k^2 + \cdots + k^{m-n-1}) \\ &= d(x_n, x_{n+1}) \cdot \frac{1 - k^{m-n}}{1 - k} \\ &\leq \frac{d(x_n, x_{n+1})}{1 - k}. \end{aligned}$$

Iterando la contracción obtenemos $d(x_n, x_{n+1}) \leq k^n d(x_0, x_1)$, de donde

$$d(x_n, x_m) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_0, x_1).$$

Como $k < 1$, tiende a 0 cuando $n \rightarrow \infty$, luego (x_n) es de Cauchy. Por completitud de (X, d) , existe $x^* \in X$ tal que $x_n \rightarrow x^*$.

x^* es **punto fijo**. La función f es continua (de hecho, uniformemente continua) pues

$$d(f(x), f(y)) \leq k d(x, y).$$

Por tanto,

$$f(x^*) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = x^*.$$

Unicidad. Si y^* es otro punto fijo, entonces

$$d(x^*, y^*) = d(f(x^*), f(y^*)) \leq k d(x^*, y^*),$$

y como $k < 1$ se deduce $d(x^*, y^*) = 0$, es decir, $x^* = y^*$.

Estimación de error. Se probó anteriormente que

$$d(x_n, x^*) = \lim_{m \rightarrow \infty} d(x_n, x_m) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_0, x_1).$$

□

Test 92: Teorema de Stone-Weierstrass

Definition 1.3. Sea X un espacio topológico compacto. Un subconjunto $\mathcal{A} \subseteq C(X, \mathbb{R})$ se dice *subálgebra* si es subespacio vectorial cerrado bajo multiplicación punto a punto, es decir, $f, g \in \mathcal{A} \Rightarrow f \cdot g \in \mathcal{A}$, donde $(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$.

Theorem 1.4 (Stone-Weierstrass). *Sea X un espacio topológico compacto y $\mathcal{A} \subseteq C(X, \mathbb{R})$ una subálgebra que separa puntos, i.e.,*

$$\forall x \neq y \in X, \exists f \in \mathcal{A} \text{ con } f(x) \neq f(y).$$

Entonces $\mathcal{A}$ es densa en $C(X, \mathbb{R})$ con la topología de la convergencia uniforme.

Proof. Denotamos $\overline{\mathcal{A}}$ el cierre de $\mathcal{A}$ en $C(X, \mathbb{R})$ con la norma $\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|$. Debemos probar $\overline{\mathcal{A}} = C(X, \mathbb{R})$.

Paso 1: $\overline{\mathcal{A}}$ es una subálgebra. Si $f, g \in \overline{\mathcal{A}}$ existen sucesiones $f_n, g_n \in \mathcal{A}$ con $f_n \rightarrow f$, $g_n \rightarrow g$ uniformemente. Entonces $f_n g_n \rightarrow fg$ uniformemente pues

$$\|f_n g_n - fg\|_\infty \leq \|f_n\|_\infty \|g_n - g\|_\infty + \|f_n - f\|_\infty \|g\|_\infty \rightarrow 0.$$

Como $f_n g_n \in \mathcal{A}$, se tiene $fg \in \overline{\mathcal{A}}$.

Paso 2: Si $f \in \overline{\mathcal{A}}$, entonces $|f|, \min(f, g), \max(f, g) \in \overline{\mathcal{A}}$. Para $f \geq 0$ en X , por el teorema de Weierstrass de aproximación polinómica en $[0, \|f\|_\infty]$, existen polinomios P_n tal que $P_n \rightarrow |\cdot|$ uniformemente. Por tanto $P_n \circ f \rightarrow |f|$ uniformemente. Como $P_n \circ f \in \overline{\mathcal{A}}$ (composición de polinomio con $f \in \overline{\mathcal{A}}$), se obtiene $|f| \in \overline{\mathcal{A}}$.

Luego, $\min(f, g) = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|) \in \overline{\mathcal{A}}$ y $\max(f, g) = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|) \in \overline{\mathcal{A}}$.

Paso 3: $\overline{\mathcal{A}} = C(X, \mathbb{R})$. Sean $h \in C(X, \mathbb{R})$ y $\varepsilon > 0$. Para cada $x \in X$, por separación de puntos existe $f_x \in \mathcal{A} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$ con $f_x(x) \neq f_x(y)$ para todo $y \neq x$. Ajustando $f_x \mapsto f_x + \alpha_x$ podemos conseguir $f_x(x) = h(x)$.

Por continuidad de f_x y h , existe vecindario U_x de x tal que $|f_y(z) - h(z)| < \varepsilon$ para todo $z \in U_x$ y todo y “suficientemente cercano” a x . Por compacidad, finitos $U_{x_1}, \dots, U_{x_n}$ cubren X . Definimos

$$g = \max(f_{x_1}, \dots, f_{x_n}) \in \overline{\mathcal{A}}.$$

Entonces para todo $z \in X$, elegimos x_i con $z \in U_{x_i}$ y:

$$g(z) \geq f_{x_i}(z) > h(z) - \varepsilon, \quad g(z) \leq \max_i \|f_{x_i}\|_\infty.$$

Ajustando con $\min(g, \sup h + \varepsilon)$ y luego $\max(g, \inf h - \varepsilon)$, obtenemos $\|g - h\|_\infty < \varepsilon$, demostrando que $h \in \overline{\mathcal{A}}$. □

Test 93: Teorema de Baire

Definition 1.5. Un espacio topológico X se dice *espacio de Baire* si la unión numerable de conjuntos cerrados con interior vacío tiene interior vacío. Equivalently, la intersección numerable de conjuntos abiertos densos es densa.

Theorem 1.6 (Baire). *Todo espacio métrico completo es un espacio de Baire.*

Proof. Sean $(U_n)_{n \geq 1}$ conjuntos abiertos densos en X . Debemos probar que $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ es denso en X , i.e., para todo abierto no vacío $V \subseteq X$,

$$V \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n \neq \emptyset.$$

Sea $V_0 = V$ un abierto no vacío. Como U_1 es denso, $V_0 \cap U_1$ es abierto no vacío. Sea V_1 un abierto no vacío tal que $\overline{V_1} \subseteq V_0 \cap U_1$ y $\text{diam}(V_1) < 1$ (tal V_1 existe por normalidad del espacio métrico).

Procediendo por inducción, construimos una sucesión (V_n) de abiertos no vacíos tal que:

1. $\overline{V_n} \subseteq V_{n-1} \cap U_n$,
2. $\text{diam}(V_n) < 1/n$.

Para el paso n , dado V_{n-1} abierto no vacío con $\text{diam}(V_{n-1}) < 1/(n-1)$: como U_n es denso, $V_{n-1} \cap U_n$ es abierto no vacío. Por la normalidad de los espacios métricos, existe abierto V_n tal que

$$\emptyset \neq V_n \subseteq \overline{V_n} \subseteq V_{n-1} \cap U_n, \quad \text{diam}(V_n) < \frac{1}{n}.$$

Elija $x_n \in \overline{V_n}$ para cada n . Para $m > n$,

$$d(x_n, x_m) \leq \text{diam}(\overline{V_n}) \leq \text{diam}(V_n) < \frac{1}{n},$$

luego (x_n) es de Cauchy. Por completitud, $x_n \rightarrow x^*$ para algún $x^* \in X$.

Para cada $k \geq 1$ y $n \geq k$, se tiene $x_n \in \overline{V_n} \subseteq \overline{V_k}$, que es cerrado, luego $x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \overline{V_k} \subseteq U_k$. Por tanto $x^* \in \bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$. Además, $x^* \in \overline{V_1} \subseteq V$, así que $V \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n \neq \emptyset$. $\square$

Test 94: Teorema de Arzelà-Ascoli

Definition 1.7. Sea K un espacio topológico compacto y $C(K, \mathbb{R})$ el espacio de funciones continuas con la norma de convergencia uniforme. Un subconjunto $\mathcal{F} \subseteq C(K, \mathbb{R})$ se dice:

- *Equicontinuo* en $x_0 \in K$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe vecindario U de x_0 tal que $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ para todo $f \in \mathcal{F}$ y $x \in U$.
- *Equicontínuo* si es equicontinuo en cada punto de K .

Theorem 1.8 (Arzelà-Ascoli). *Sea K un espacio topológico compacto (metrizable). Un subconjunto $\mathcal{F} \subseteq C(K, \mathbb{R})$ tiene precompacto el cierre si y solo si $\mathcal{F}$ es equicontínuo y acotado puntualmente.*

Proof. $\Rightarrow$) Si $\overline{\mathcal{F}}$ es precompacto, entonces $\overline{\mathcal{F}}$ es compacto. En particular, $\overline{\mathcal{F}}$ es equicontínuo y acotado (pues todo conjunto compacto en $C(K)$ lo es). Como $\mathcal{F} \subseteq \overline{\mathcal{F}}$, se deduce que $\mathcal{F}$ es equicontínuo y acotado puntualmente.

$\Leftarrow$) Asumamos que $\mathcal{F}$ es equicontínuo y acotado. Debemos probar que $\overline{\mathcal{F}}$ es compacto. Basta probar que toda sucesión $(f_n) \subseteq \mathcal{F}$ posee subsucesión convergente.

Paso 1: Densidad numerable. Sea $D = \{x_1, x_2, \dots\}$ un conjunto denso numerable en K (existe porque K es compacto metrizable, separable). Para cada $k \in \mathbb{N}$, la sucesión $(f_n(x_k))_n$ está acotada en $\mathbb{R}$, por el principio de Bolzano-Weierstrass existe subsucesión convergente.

Usando un argumento diagonal, extraemos una subsucesión $(g_j) = (f_{n_j})$ tal que $(g_j(x_k))_j$ converge para todo k .

Paso 2: Convergencia uniforme. Sean $\varepsilon > 0$ y $x \in K$. Por equicontinuidad de $\mathcal{F}$, existe $\delta > 0$ tal que $d(x, y) < \delta$ implica $|g(x) - g(y)| < \varepsilon$ para todo $g \in \mathcal{F}$. Sea $x_k \in D$ con $d(x, x_k) < \delta$. Para g_i, g_j en la subsucesión:

$$|g_i(x) - g_j(x)| \leq |g_i(x) - g_i(x_k)| + |g_i(x_k) - g_j(x_k)| + |g_j(x_k) - g_j(x)| < 2\varepsilon + |g_i(x_k) - g_j(x_k)|.$$

Como $(g_i(x_k))_i$ converge, existe N_k tal que $i, j \geq N_k$ implica $|g_i(x_k) - g_j(x_k)| < \varepsilon$. Entonces $i, j \geq N_k$ implica $\|g_i - g_j\|_\infty < 3\varepsilon$.

Paso 3: Eligiendo N independiente de x . Para cada $x \in K$ fijamos $k(x)$ tal que $d(x, x_{k(x)}) < \delta$ (donde δ depende solo de ε por equicontinuidad). Sea I una subfinita cubiertura por bolas de radio δ : $K \subseteq \bigcup_{i=1}^M B(x_{k_i}, \delta)$. Sea $N = \max_{1 \leq i \leq M} N_{k_i}$. Entonces para $i, j \geq N$ y cualquier $x \in K$, existe x_{k_i} en la cubiertura con $d(x, x_{k_i}) < \delta$, y

$$|g_i(x) - g_j(x)| \leq |g_i(x) - g_i(x_{k_i})| + |g_i(x_{k_i}) - g_j(x_{k_i})| + |g_j(x_{k_i}) - g_j(x)| < 3\varepsilon.$$

Por tanto (g_j) es de Cauchy en $C(K)$ (completo), luego converge uniformemente a alguna $g \in C(K)$ con $g \in \overline{\mathcal{F}}$. Esto prueba que $\overline{\mathcal{F}}$ es compacto. $\square$

Test 95: Convergencia Dominada de Lebesgue

Definition 1.9. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espacio de medida. Una sucesión de funciones medibles (f_n) converge *dominadamente* a f si:

1. $f_n(x) \rightarrow f(x)$ μ -casi todo x ,
2. Existe $g \in L^1(\mu)$ tal que $|f_n(x)| \leq g(x)$ μ -casi todo x y todo n .

El función g se llama *función dominante*.

Theorem 1.10 (Lebesgue, Convergencia Dominada). Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espacio de medida y (f_n) una sucesión de funciones medibles que converge dominadamente a f . Entonces $f \in L^1(\mu)$ y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_n - f| d\mu = 0.$$

Equivalente,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu = \int_{\Omega} f d\mu.$$

Proof. Paso 1: f es integrable. Como $|f_n| \leq g$ μ -c.t. y $f_n \rightarrow f$ μ -c.t., se deduce $|f| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n| \leq g$ μ -c.t. Como $g \in L^1$, entonces $f \in L^1$ y $|f - f_n| \leq |f| + |f_n| \leq 2g$ μ -c.t.

Paso 2: Convergencia. Definimos $h_n = |f_n - f|$. Entonces $0 \leq h_n \leq 2g$ μ -c.t. y $h_n \rightarrow 0$ μ -c.t. Debemos probar $\int h_n d\mu \rightarrow 0$.

Por el Teorema de Fatou (aplicado a $2g - h_n \geq 0$, que converge a $2g$):

$$\int 2g d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int (2g - h_n) d\mu = \int 2g d\mu + \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(- \int h_n d\mu \right) = \int 2g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu.$$

Cancelando $\int 2g d\mu < \infty$:

$$0 \leq - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu,$$

luego $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu \leq 0$. Como $\int h_n d\mu \geq 0$, se concluye

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0.$$

Alternativa directa (sin Fatou): Por el Lema de Egorov, para todo $\varepsilon > 0$ existe $A \in \mathcal{F}$ con $\mu(A^c) < \varepsilon$ tal que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en A . Entonces

$$\int |f_n - f| d\mu = \int_A |f_n - f| d\mu + \int_{A^c} |f_n - f| d\mu.$$

En A , como la convergencia es uniforme, el primer término tiende a 0. Para el segundo,

$$\int_{A^c} |f_n - f| d\mu \leq \int_{A^c} 2g d\mu.$$

Para ε suficientemente pequeño, $\int_{A^c} 2g d\mu < \varepsilon$ (por la continuidad absoluta de la integral de Lebesgue: $\lim_{\mu(B) \rightarrow 0} \int_B g d\mu = 0$). Luego

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu \leq \varepsilon,$$

y como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$. □